回溯

回溯

回溯的核心思想可以概括成一句话：**先做一种尝试，如果后面走不通，就退回来，换一种尝试。**

很多的回溯题都是用 **递归** 写的。

因为递归天然就像“走一步，进入下一层”：

- 当前层做一个选择
- 递归处理后续部分
- 如果后续失败，函数返回，自动“退回上一层”
  正好符合回溯的 “**试探--倒退**” 思想。

回溯的通常样式：

```
for (每一种可能的选择) {
    做选择
    if (递归处理后面成功)
        return 成功;
    撤销选择
}
return 失败;
```

经典例题：八皇后问题，迷宫问题.....

例：八皇后问题的回溯求解函数

```
int solve(int row, int pos[], int n){
//成功找到符合的位置返回1，否则返回0
    // 如果 row == n，说明前 n 行都已经成功放置（因为是从第0行开始的）
    if(row == n){
        return 1;
    }

    //尝试当前行的每一列
    for(int col = 0; col < n; col++){
        if(is_safe(row, col, pos)){
        //如果当前位置合法（行、列、对角线都不冲突），就放置皇后
            pos[row] = col;
        }
        //递归处理下一行
```

```
        if(solve(row+1, pos, n)){
            return 1;    //找到一个解，直接返回成功。
        }
        //此位置不满足，回溯，撤销当前位置
        pos[row] = -1;
    }
    //当前行所有列都试过了，仍然无解
    return 0;
}
```